



Asistente de Menús Saludables



Digitaliza tu alimentación con IA



Captura la Realidad

Evaluación instantánea de platos o menús completos a partir de fotografías subidas por el usuario.



Inteligencia Nutricional

Utiliza IA generativa para evaluar si los alimentos son saludables, detallar su nutrición y ofrecer recomendaciones de mejora.

Objetivo: Resolver la necesidad de **obtener información detallada** de forma **rápida y visual**.

Modos de Ejecución

Modo Demo

Permite simular análisis completos sin necesidad de una clave activa.

Carga instantánea de menús preconfigurados guardados en el código.



Modo Real (API)

Requiere clave de acceso de Google AI Studio.

Análisis dinámico, inteligente y en tiempo real basado en la selección del idioma del usuario.

Panel de Control:
Selección de idioma
de análisis y entrada
segura de la API Key.

Modo Demo 🚀:
Permite simular
análisis completos
sin necesidad de una
clave API activa.

Asistente de Menús Saludables Deploy

DIGITALITZA TU ALIMENTACIÓN CON IA

Configuración

Activar Modo Demo

Gemini API Key:

Tu lenguaje favorito: Castellano

Famoda; se kmaxxomas: 1

SUBE LA IMAGEN

menu-12-abril-1.jpg 451.308

200Mb per file • JPG, PNG

Selecciona una foto desde tu dispositivo

menú semanal

SS - 12 abril

LUNES	Colectores de mesa y espinacas en salsas de cilantro	Celebración gastronómica de pollo al horno y coque
MARTES	Crema de guisantes con lentejas confitadas y huevo	Rollitos de berenjena rellenos de queso y tomates
MIÉRCOLES	Pavo en cacerolita con codito y coque	Hamburguesas vegetales de lentejas
JUEVES	Carbohidratos con chicharrones, tomate y pavo de pollo	Carne de cordero al jugillo y marisco al horno
VIERNES	Lentejas de lentejas con espinacas y patatas	Quinoa con aguacate, queso, fresas y nueces
SÁBADO	Fideos de cordero y chicharrones y ensalada de tomate	Pasta de trigo y pan de molde de tomate
DOMINGO	Día de descanso a aprovechar	Día de descanso a aprovechar

Carga Intuitiva: Interfaz drag-and-drop desarrollada en Streamlit, procesada con la librería Pillow (PIL).



1. Identificación

Reconocimiento exacto de platos y bebidas presentes en la imagen.



2. Análisis Nutricional

Estimación de calorías, macronutrientes y grasas.

Calidad Nutricional: A - Excelente



3. Recomendaciones

Consejos personalizados para mejorar la dieta y los hábitos.



4. Alérgenos

Detección preventiva de riesgos (ej. Gluten, 🌾, 🧀, Lácteos, 🐟, Frutos secos).



Evaluación de Modelos Google Gemini

Gemini 1.5 / Latest

Descartado ❌

Incompatibilidad con las claves de acceso actuales (Errores 401, 404) y fallos de respuesta.

Gemini 2.0 / 2.0 Lite

Descartado ❌

Versión estándar con severas limitaciones de cuota. La versión Lite presentaba análisis incompletos de los alimentos.

Gemini 3-flash-preview

Seleccionado 🏆

Alto rendimiento, escalabilidad excelente, capacidad de uso gratuito y análisis preciso de imágenes complejas.

Inyección Dinámica de CSS

```
.score-A { background-color: #008b4c; }  
.score-B { background-color: #85bb2f; }  
.score-C { background-color: #fecb02; color: #000; }  
  
score_match = re.search(r'\[SCORE:([A-E])\]', raw_text)  
if score_match:  
    score = score_match.group(1)
```



Calidad Nutricional: A - Excelente

El Caos

asdfghjkl123 Random text!
??%\$&@ asdfghjkl23
[SCORE:([A-E]) ##unstructured content...
Random text! ??%%

Respuestas y textos aleatorios de la IA.



El Filtro - Ingeniería y Regex



Obliga a la IA a iniciar con **[SCORE:X]** y usar exactamente 4 secciones.



El módulo `re` de Python busca el patrón **[SCORE:([A-E])]** para asignar automáticamente el color de la alerta.



Función `get_dynamic_icon` asocia palabras clave con emojis específicos automáticamente.

El Orden

Tarjetas de resultados unificadas y limpias (HTML renderizado).

Resultados

- 🍗 Proteína (Pollo)
- 💧 Hidratación (Agua)
- 🥬 Fibra (Verdura)
- ⚠️ Alérgeno (Gluten)



Casos de Éxito

- ✓ Rápida identificación visual de múltiples alimentos.
- ✓ Generación de textos claros e integración multilingüe perfecta bajo demanda.
- ✓ Calibración exitosa del sistema mediante Prompting iterativo.



Limitaciones y Retos

- ⚠ **Precisión Relativa:** Los valores nutricionales calculados no son 100% exactos; son estimaciones.
- ⚠ **Calidad de Entrada:** Imágenes borrosas o de mala calidad alteran severamente el análisis.
- ⚠ **Traducciones:** Dificultad ocasional de la IA para reconocer nombres de platos locales o específicos, generando traducciones extrañas.

Calidad de Entrada = Calidad de Salida (El Reto Óptico)

La precisión del análisis nutricional depende intrínsecamente de la resolución de captura.



✓ Imágenes Nítidas.

Garantizan la identificación rápida de múltiples alimentos y la detección de trazas de ingredientes ocultos.



✗ Imágenes Borrosas.

Alteran severamente el análisis, provocan alucinaciones en la IA o generan traducciones extrañas e inexactas de los platos.

Hoja de Ruta y Expansión

Historial Analítico

Implementación de una base de datos para que el usuario pueda consultar, guardar y hacer seguimiento de sus análisis nutricionales previos.

Análisis Comparativo

Desarrollo de un panel de doble entrada para evaluar y comparar dos fotografías simultáneamente (A/B testing nutricional).

Precisión Absoluta

Refinamiento de estimaciones nutricionales para reducir los márgenes de error en el peso y las porciones.

Transformando la curiosidad dietética en datos precisos.



Escanea para explorar el código base en GitHub.